

Лабораторная работа №2

Структуры данных

Умед Джамshedович Назармамадов

2026-09-26

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Структуры данных
- 4 Задания для самостоятельной работы
- 5 Результаты

Section 1

Информация

- Назармамадов Умед Джамshedович
- Студент, группа НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- Курс: Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Section 2

Вводная часть

- Кортежи, словари, множества, массивы — база для работы с данными
- Понимание особенностей Julia (неизменяемость, broadcasting) важно для дальнейших лаб

Цель и задачи

- Цель:
 - Изучить структуры данных Julia и операции над ними
- Задачи:
 - Повторить примеры раздела 2.2 (кортежи, словари, множества, массивы)
 - Выполнить задания для самостоятельной работы (раздел 2.4)

- WSL2 Ubuntu, Julia 1.10.5, Jupyter Lab, ядро IJulia
- git-flow, ветка `feature/lab02`

Section 3

Структуры данных

- Неизменяемая индексируемая последовательность, индексация с 1
- Именованные кортежи (`NamedTuple`): доступ через `.xxxx`
- Операции: `length()`, индексация, `in()`

- Неупорядоченные пары «ключ $\rightarrow$ значение»
- `keys()`, `values()`, `pairs()`, `haskey()`, `pop!()`
- `merge()` — при конфликте ключей побеждает второй аргумент

- Неупорядоченная совокупность уникальных элементов
- `union`, `intersect`, `setdiff`, `issubset`, `isetequal`
- `push!()` / `pop!()` — добавление/удаление элемента

- Векторы и матрицы — частные случаи массива
- Генераторы (list comprehension), .-broadcasting
- `reshape()`, `transpose()`, срезы, логическая индексация (`arr[arr > 14, findall()]`)

Section 4

Задания для самостоятельной работы

Задание 1–2. Операции над множествами

- Задание 1: $P = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = \{0, 1, 3, 4, 7, 9\}$
- В формулировке была неоднозначность (повтор $A \cap B$) — решена через дополнение $\bar{B}$
- Задание 2: операции над множествами смешанных типов ($\text{Set}\{\text{Any}\}$)

Задание 3. Массивы (14 пунктов)

- Возрастающий/убывающий/«пирамидальный» массивы
- Массивы на основе повторения элементов вектора `tmp`
- Операции над случайными векторами длины 250: разности, тригонометрия, сумма ряда, фильтрация, сортировка по перестановке, top-10, уникальные элементы

Задание 4–6

- Задание 4: массив квадратов 1...100, `squares[end] = 10000`
- Задание 5: пакет `Primes`, 89-е простое число — 461
- Задание 6: суммы рядов — 26852735; $\approx 2.129 \times 10^9$; ≈ 170.167

Section 5

Результаты

- Все примеры раздела 2.2 воспроизведены, результаты совпали с методичкой
- Все 6